BLOCKDYNAMIK DER SYRACUSE-ABBILDUNG: NO-GO-LYAPUNOV-RESULTATE, INDUZIERTE BERNOULLI-KODIERUNG UND DIE OFFENEN GLOBALEN GATTER

THOMAS HOFFBAUER

Abstract. Die Collatz-Vermutung besagt, dass jede positive ganze Zahl unter der iterierten Syracuse-Abbildung schließlich den trivialen Zyklus $\{1, 2\}$ erreicht. Trotz massiver numerischer Verifikation (nachgewiesen für alle Startwerte $n < 2^{71}$ durch Barina [1] sowie fortgeführt bis $2075 \cdot 2^{60} \approx 2^{71,02}$) und maßtheoretischer Fast-überall-Sätze bezüglich des Infimums fast aller Orbits (Tao [2]) ist die universelle Aussage für jedes einzelne $n \in \mathbb{N}$ weiterhin offen.

In dieser Arbeit untersuchen wir die Dynamik über einen induzierten Odd-to-Odd-Blockoperator U, der jeweils r konsekutive ungerade Schritte mit den nachfolgenden s Divisionen durch 2 zu Paaren $(r, s) \in \mathbb{N}^2_{\geq 1}$ bündelt:

(1) **No-Go-Theoreme:** Wir beweisen analytisch, dass keine gleichmäßig beschränkte additive Störung des Logarithmus $V(n) = \log_2 n + B(n)$ einen uniformen endlichen Mehrschritt-Abstiegshorizont auf $\mathbb{N}$ besitzen kann. Ferner zeigen wir, dass lineare Countdown-Korrekturen der Gestalt $\log_2 n + \lambda v_2(n + 1)$ auf Einzelblöcken unweigerlich an konstruierbaren Reset-Singularitäten mit minimalem geraden Abstieg ($s = 1$) scheitern.

(2) **Induzierte Bernoulli-Blockkodierung:** Auf den ungeraden 2-adischen Einheiten $\mathbb{Z}_2^\times$ erweist sich das normierte Haar-Maß $\mu_\times$ als strikt invariant unter U ($U_*\mu_\times = \mu_\times$). Der Einblock-Übergangskern erzeugt bedingt auf r unabhängige geometrische Variablen mit $\mu_\times(s = a, r' = b \mid r) = 2^{-(a+b)}$. Über verschachtelte kompakte Zylinderfolgen erhalten wir eine metrische Konjugation zum einseitigen Bernoulli-Shift auf $\mathbb{N}^2_{\geq 1}$.

(3) **Drift und Großabweichungen:** Für den algebraischen Hauptterm gilt das starke Gesetz der großen Zahlen: $a\bar{r}_K - \bar{s}_K \to 2\log_2(3/2) - 2 \approx -0{,}830075$ $\mu_\times$-fast sicher. Die Wahrscheinlichkeit einer nicht-negativen kumulierten Drift über K Blöcke fällt exponentiell mit Schranke $e^{-I(0)K}$, wobei $I(0) \approx 0{,}1464785$ die Cramérsche Ratenfunktion ist.

(4) **Topologische Dichotomie auf $\mathbb{N}$:** Für deterministische Orbits auf $\mathbb{N}$ existiert keine unbeschränkte Oszillation mit unendlich vielen Rückkehren in kompakte Bereiche: Jeder unbeschränkte Orbit divergiert bestimmt gegen unendlich ($n_i \to \infty$), wodurch die affinen Restterme im Cesàro-Mittel verschwinden ($\bar{\eta}_K \to 0$).

Die Analyse isoliert damit zwei weiterhin offene arithmetische Collatz-Gatter. Erstens müssen sämtliche nichttrivialen realisierbaren Blockzyklen ausgeschlossen werden. Zweitens muss ausgeschlossen werden, dass ein unbeschränkter positiver ganzzahliger Orbit dauerhaft eine Blockfolge mit nichtnegativer asymptotischer Hauptdrift realisiert. Die 2-adische Fast-überall-Statistik ersetzt keine dieser beiden universellen arithmetischen Aussagen.

MSC (2020): 11B83, 37P35, 11S82, 37A25, 60F10.
Schlüsselwörter: Collatz-Vermutung, Syracuse-Abbildung, 2-adische Dynamik, Blockoperator, No-Go-Theorem, Bernoulli-Shift, Cramér-Großabweichung, Barina-Schranke.

1. Einleitung und Problemstellung

Auf der Menge der positiven ganzen Zahlen $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ definieren wir die komprimierte Syracuse-Abbildung durch:

$$T(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2}, & n \equiv 0 \pmod 2, \\ \dfrac{3n+1}{2}, & n \equiv 1 \pmod 2. \end{cases} \tag{1.1}$$

Die Collatz-Vermutung fordert, dass für jedes $n \in \mathbb{N}$ ein $k \in \mathbb{N}_0$ mit $T^k(n) = 1$ existiert. David Barina publizierte die rechnerische Verifikation für alle Startwerte $n < 2^{71} \approx 2{,}36 \times 10^{21}$ [1],

Date: 14. September 2026.
Institut für Mathematische Physik und Spektralgeometrie, Bamberg, Deutschland. Korrespondenz: t.hoffbauer@posteo.de.

während verteilte Berechnungen den Bereich über die Marke $2075 \cdot 2^{60} \approx 2^{71,02}$ hinaus ausgedehnt haben.

Die mathematische Hürde zerfällt exakt in zwei globale Gatter:

(1) **Divergenzgatter (Gatter A):** Ausschluss unbeschränkter Trajektorien: $\sup_{k\geq 0} T^k(n) < \infty$.
(2) **Zyklusgatter (Gatter B):** Ausschluss nichttrivialer periodischer Orbits: $T^k(n) = n \implies n \in \{1, 2\}$.

Terence Tao bewies 2019 [2], dass für jede Funktion $f(N) \to \infty$ das Infimum des Orbits für fast alle $N \in \mathbb{N}$ im Sinne logarithmischer Dichte unter $f(N)$ fällt. Da dieses Resultat Ausnahmemengen der Dichte null zulässt, bleibt die universelle Aussage für jedes einzelne n offen.

—

2. No-Go-Theoreme für additive Lyapunov-Kandidaten

Um Gatter A zu schließen, wird in dynamischen Systemen üblicherweise eine eigentliche (proper) Lyapunov-Funktion gesucht. Wir beweisen zunächst analytisch, dass naheliegende additive Störungen des Logarithmus prinzipbedingt scheitern.

Satz 2.1 (No-Go-Satz für beschränkte additive Lyapunov-Kandidaten)**.** *Sei $V : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ eine Funktion der Gestalt*

$$V(n) = \log_2 n + B(n), \qquad n \in \mathbb{N}, \tag{2.1}$$

wobei die Störung $B : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ gleichmäßig beschränkt sei: Es existiere ein $C_B < \infty$ mit $|B(n)| \leq C_B$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Dann existieren keine Konstanten $M, N_0 \in \mathbb{N}$, sodass für jedes $n \geq N_0$ wenigstens ein $m \in \{1, \dots, M\}$ existiert mit:

$$V(T^m(n)) < V(n). \tag{2.2}$$

Proof. Angenommen, es existieren $M, N_0 \in \mathbb{N}$ derart, dass für jedes $n \geq N_0$ ein $m \in \{1, \dots, M\}$ mit $V(T^m(n)) < V(n)$ existiert.

Setze $a := \log_2(3/2) > 0$. Wähle $R \in \mathbb{N}$ mit $Ra > 2C_B$, setze $L := R + M$ und wähle $q \in \mathbb{N}$ so groß, dass $n := 2^L q - 1 \geq N_0$. Für $0 \leq j \leq L$ gilt induktiv:

$$T^j(n) = 3^j 2^{L-j} q - 1. \tag{2.3}$$

Wegen $3^j 2^{L-j} > 2^L$ für $1 \leq j \leq L$ folgt für das Verhältnis:

$$\frac{T^j(n)}{n} = \frac{3^j 2^{L-j} q - 1}{2^L q - 1} > \left(\frac{3}{2}\right)^j. \tag{2.4}$$

Damit gilt für jeden Zwischenschritt $1 \leq j \leq L$:

$$V(T^j(n)) - V(n) = \log_2 \left(\frac{T^j(n)}{n}\right) + B(T^j(n)) - B(n) > ja - 2C_B. \tag{2.5}$$

Wir wenden die angenommene Abstiegsbedingung rekursiv an: Setze $j_0 = 0$. Solange $j_r \leq R$, gilt $j_r + M \leq L$. Da $T^{j_r}(n) \geq n \geq N_0$, existiert nach Annahme ein $m_r \in \{1, \dots, M\}$ mit $V(T^{j_r+m_r}(n)) < V(T^{j_r}(n))$. Wir setzen $j_{r+1} := j_r + m_r$. Da $j_{r+1} - j_r \geq 1$, existiert ein Index k mit $R < j_k \leq R + M = L$. Durch Aufsummieren der Abstiegsungleichungen folgt:

$$V(T^{j_k}(n)) < V(n). \tag{2.6}$$

Andererseits liefert Ungleichung (2.5) für $j = j_k$:

$$V(T^{j_k}(n)) - V(n) > j_k a - 2C_B > Ra - 2C_B > 0. \tag{2.7}$$

Dies erzwingt $V(T^{j_k}(n)) > V(n)$, ein Widerspruch. □

2.1. **Die Countdown-Koordinate und das Reset-No-Go.** Sei $n \in 2\mathbb{N}-1$ mit $r = v_2(n+1) \geq 1$, also $n+1 = 2^r u$ mit u ungerade. Für $0 \leq j \leq r$ gilt induktiv:

$$T^j(n) + 1 = 3^j 2^{r-j} u \implies v_2(T^j(n)+1) = r - j. \tag{2.8}$$

Für $0 \leq j < r$ ist $T^j(n)$ ungerade; bei $j = r$ ist $v_2(T^r(n)+1) = 0$, also $T^r(n)$ gerade. Nach genau $r = v_2(n+1)$ ungeraden Schritten erreicht der Orbit einen geraden Zustand.

Definieren wir den Odd-to-Odd-Blockoperator $U(n) := T^r(n)/2^s$ mit $s = v_2(T^r(n)) \geq 1$. Auf reinen Ungerade-Ketten fällt $V_\lambda(n) = \log_2 n + \lambda v_2(n+1)$ für $\lambda > \log_2(5/3) \approx 0{,}736966$. Auf vollständigen Blöcken scheitert dieser lineare Ansatz jedoch:

Satz 2.2 (Reset-No-Go für die lineare Countdown-Korrektur)**.** *Für jedes $\lambda > 0$ und jedes fixierte $r \geq 1$ existieren unendlich viele ungerade Zahlen $n \in 2\mathbb{N}-1$ mit $v_2(n+1) = r$, sodass:*

$$W_\lambda(U(n)) - W_\lambda(n) > 0 \qquad \textit{für} \quad W_\lambda(n) = \log_2 n + \lambda v_2(n+1). \tag{2.9}$$

Proof. Fixiere $r \geq 1$. Da $\gcd(3^r, 2) = 1$, existiert für jedes $k \geq 1$ eine eindeutige ungerade Lösungsklasse der linearen Kongruenz:

$$3^r u \equiv -1 \pmod{2^{k+1}} \iff u \equiv -3^{-r} \pmod{2^{k+1}}. \tag{2.10}$$

Setze $n := 2^r u - 1$. Dann ist $v_2(n+1) = r$. Nach r ungeraden Schritten ist $T^r(n) = 3^r u - 1 \equiv -2 \pmod{2^{k+1}}$. Damit gilt $v_2(T^r(n)) = 1$, also $s = 1$. Der nächste ungerade Zustand lautet:

$$U(n) = \frac{3^r u - 1}{2} \equiv -1 \pmod{2^k} \implies r' := v_2(U(n)+1) \geq k. \tag{2.11}$$

Die exakte Blockdifferenz ergibt:

$$W_\lambda(U(n)) - W_\lambda(n) = r \log_2\left(\frac{3}{2}\right) - 1 + \lambda(r' - r) + \log_2\left(1 + \frac{1 - (2/3)^r}{n}\right). \tag{2.12}$$

Da der letzte Term positiv ist und $r' \geq k$ beliebig groß gewählt werden kann, wächst die Differenz für $k \to \infty$ unbeschränkt gegen $+\infty$. □

—

3. Die fundamentale Block-Identität und topologische Dichotomie

Satz 3.1 (Fundamentale K-Block-Größenidentität)**.** *Sei $n_0 \in 2\mathbb{N}-1$ und $(n_i)_{i\geq 0}$ der Orbit $n_{i+1} = U(n_i)$. Mit $r_i := v_2(n_i+1)$, $s_i := v_2(T^{r_i}(n_i))$ und $a := \log_2(3/2)$ gilt für jedes $K \geq 1$ exakt:*

$$\log_2\left(\frac{n_K}{n_0}\right) = a \sum_{i=0}^{K-1} r_i - \sum_{i=0}^{K-1} s_i + \sum_{i=0}^{K-1} \eta_i, \tag{3.1}$$

wobei $\eta_i := \log_2\left(1 + \frac{1-(2/3)^{r_i}}{n_i}\right)$ strikt positiv ist und $0 < \eta_i < \frac{1}{(\ln 2) n_i}$ erfüllt. Überdies teleskopieren die Reset-Terme für $W_\lambda(n) = \log_2 n + \lambda v_2(n+1)$ exakt zu:

$$W_\lambda(n_K) - W_\lambda(n_0) = a \sum_{i=0}^{K-1} r_i - \sum_{i=0}^{K-1} s_i + \lambda(r_K - r_0) + \sum_{i=0}^{K-1} \eta_i. \tag{3.2}$$

Proof. Folgt unmittelbar aus $U(n_i)/n_i = (3/2)^{r_i} 2^{-s_i}(1 + \frac{1-(2/3)^{r_i}}{n_i})$ durch Logarithmieren und Summation. Die Teleskopierung der λ-Terme folgt aus $\sum_{i=0}^{K-1}(r_{i+1} - r_i) = r_K - r_0$. □

Proposition 3.2 (Topologische Dichotomie des Blockoperators)**.** *Für jeden Orbit $(n_i)_{i\geq 0}$ unter U auf $2\mathbb{N}-1$ gilt genau eine der folgenden Alternativen:*

1. ***Der Orbit ist beschränkt:*** *Dann ist er schließlich periodisch.*
2. ***Der Orbit ist unbeschränkt:*** *Dann gilt zwingend $\lim_{i\to\infty} n_i = \infty$, woraus $\lim_{i\to\infty} \eta_i = 0$ und für das Cesàro-Mittel $\lim_{K\to\infty} \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} \eta_i = 0$ folgt.*

Proof. Ist der Orbit beschränkt, nimmt er nur endlich viele Werte an und ist deterministisch schließlich periodisch. Ist der Orbit unbeschränkt, kann keine Schranke $B < \infty$ existieren, die unendlich oft besucht wird (sonst träte Periodizität ein). Also gilt $n_i \to \infty$. Wegen $0 < \eta_i < \frac{1}{(\ln 2) n_i}$ folgt $\eta_i \to 0$ und nach Cesàro $\frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} \eta_i \to 0$. □

Folgerung für Zyklen und Divergenz:

- **Zyklus-Gatter:** Für $n_K = n_0$ gilt mit $R_K := \sum r_i, S_K := \sum s_i$ exakt $(R_K + S_K)\ln 2 - R_K \ln 3 = (\ln 2)\sum \eta_i > 0$. Dies ist eine strikt positive ganzzahlige Linearform zweier Logarithmen.
- **Divergenz-Gatter:** Für unbeschränkte Orbits gilt $\frac{1}{K}\log_2(n_K/n_0) = a\bar{r}_K - \bar{s}_K + o(1)$. Divergenz erfordert notwendig $\limsup_{K\to\infty}(a\bar{r}_K - \bar{s}_K) \geq 0 \implies \liminf_{K\to\infty} \frac{\bar{s}_K}{\bar{r}_K} \leq a \approx 0{,}58496$.

—

4. Die induzierte Bernoulli-Struktur und Haar-Dynamik

Sei $\mathbb{Z}_2^\times = 1 + 2\mathbb{Z}_2$ die kompakte Gruppe der ungeraden 2-adischen Einheiten mit normiertem Haar-Maß $\mu_\times$ ($\mu_\times(\mathbb{Z}_2^\times) = 1$). Die bekannte metrische Konjugation der Syracuse-Abbildung zum Shift-Operator auf $\mathbb{Z}_2$ (Bernstein–Lagarias [3]) induziert auf dem Blockoperator U eine explizite Run-Length-Darstellung.

Für $x \in \mathbb{Z}_2^\times$ definieren wir $r(x) := v_2(x+1)$ und, falls $r(x) < \infty$,

$$u(x) := \frac{x+1}{2^{r(x)}}, \qquad s(x) := v_2(3^{r(x)}u(x) - 1). \tag{4.1}$$

Die Menge der singulären Zustände ist $E := \{x \in \mathbb{Z}_2^\times \mid r(x) = \infty \text{ oder } s(x) = \infty\}$. Der Operator U ist wohldefiniert auf $\mathbb{Z}_2^\times \setminus \mathcal{S}$, wobei

$$\mathcal{S} := \bigcup_{j=0}^{\infty} U^{-j}(E) \tag{4.2}$$

die abzählbare Vereinigung aller Urbilder von E darstellt. Da E aus isolierten Punkten besteht und jedes Urbild endlich ist, gilt $\mu_\times(\mathcal{S}) = 0$.

Satz 4.1 (Haar-Invarianz und Einblock-Produktkern)**.** *Sei $n \in \mathbb{Z}_2^\times$ bezüglich $\mu_\times$ verteilt. Dann gilt:*

(1) *Das Maß $\mu_\times$ ist strikt invariant unter U:*

$$U_*\mu_\times = \mu_\times. \tag{4.3}$$

(2) *Für jedes feste $r \geq 1$ sind s und $r' := v_2(U(n)+1)$ bedingt auf r unabhängig und strikt geometrisch verteilt:*

$$\mu_\times(s = a,\, r' = b \mid r) = 2^{-(a+b)} \qquad \forall a, b \geq 1. \tag{4.4}$$

Insbesondere gilt $\mathbb{E}[s \mid r] = 2$ und $\mathbb{E}[r' \mid r] = 2$.

Proof. Da $n \sim \mu_\times$, gilt $\mathbb{P}(r = a) = 2^{-a}$, und bedingt auf $r = a$ ist $u = (n+1)/2^a$ erneut nach $\mu_\times$ verteilt. Da 3^a eine Einheit ist, ist $x = 3^a u$ Haar-verteilt auf $\mathbb{Z}_2^\times$. Damit ist $s = v_2(x-1)$ geometrisch verteilt mit $\mathbb{P}(s = b) = 2^{-b}$. Bedingt auf $s = b$ ist $y = (x-1)/2^b = U(n)$ erneut bezüglich $\mu_\times$ verteilt. Für jede Borel-Menge $A \subset \mathbb{Z}_2^\times$ gilt daher:

$$\mathbb{P}(U(n) \in A) = \sum_{a=1}^{\infty} \mathbb{P}(r = a) \sum_{b=1}^{\infty} \mathbb{P}(s = b \mid r = a)\, \mu_\times(A) = \sum_{a=1}^{\infty} 2^{-a} \sum_{b=1}^{\infty} 2^{-b} \mu_\times(A) = \mu_\times(A). \tag{4.5}$$

Hieraus folgt zugleich der Produktkern $\mu_\times(s = a, r' = b \mid r) = 2^{-a}2^{-b} = 2^{-(a+b)}$. □

Korollar 4.2 (Analytische Reset-Dämpfung)**.** *Unter dem normierten Haar-Maß $\mu_\times$ gilt:*

(1) *Für festes $r \geq 1$ und minimale Kontraktion $s = 1$ fällt die Wahrscheinlichkeit eines absoluten Resets $r' \geq k$ exponentiell ab:*

$$\mathbb{P}(r' \geq k \mid r, s = 1) = \sum_{b=k}^{\infty} 2^{-b} = 2^{1-k} \implies \mathbb{E}[r' - r \mid r, s = 1] = 2 - r. \tag{4.6}$$

(2) *Für relative Sprünge $r' - r \geq d$ ($d \geq 0$) gilt unter allen Blöcken:*

$$\mathbb{P}(s = 1,\, r' - r \geq d) = \frac{2^{-d}}{3} \implies \mathbb{P}(r' - r \geq d \mid s = 1) = \frac{2^{1-d}}{3}. \tag{4.7}$$

Proof. Teil (1) folgt unmittelbar aus der geometrischen Reihe $\sum_{b=k}^{\infty} 2^{-b} = 2^{1-k}$. Für Teil (2) summieren wir über $r \sim \mathrm{Geom}(1/2)$:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(r=j)\mathbb{P}(s=1)\mathbb{P}(r' \geq j+d \mid s=1) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^{1-(j+d)} = 2^{-d} \sum_{j=1}^{\infty} 4^{-j} = \frac{2^{-d}}{3}. \qquad \square$$

4.1. **Metrische Konjugation über kontrahierende Zylinder.**

Satz 4.3 (Bernoulli-Struktur des Odd-to-Odd-Blockoperators)**.** *Modulo der $\mu_\times$-Nullmenge $\mathcal{S}$ ist das dynamische System $(\mathbb{Z}_2^\times, \mu_\times, U)$ metrisch isomorph zum einseitigen Bernoulli-Shift auf dem abzählbaren Alphabet $\mathcal{A} = \mathbb{N}_{\geq 1} \times \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit Symbolgewichten $p_{a,b} = 2^{-(a+b)}$.*

Insbesondere sind die Blocksymbole $(r_i, s_i)_{i \geq 0}$ unter $\mu_\times$ unabhängig und identisch verteilt. Folglich ist U bezüglich $\mu_\times$ ergodisch und stark mischend.

Proof. Nach Theorem 4.1 gilt für jedes Zylinderereignis $\mathbb{P}(r=a,\, s=b,\, U(n) \in A) = 2^{-(a+b)}\mu_\times(A)$. Die Blocksymbole (r,s) sind somit stochastisch unabhängig vom Folgezustand $U(n)$, der erneut nach $\mu_\times$ verteilt ist. Durch Induktion bildet $(r_i, s_i)_{i\geq 0}$ eine i.i.d.-Folge auf $(\mathbb{Z}_2^\times, \mu_\times)$.

Für jedes Symbol $(a,b) \in \mathcal{A}$ ist der inverse Zweig gegeben durch:

$$F_{a,b}(y) = 2^a 3^{-a}(1 + 2^b y) - 1. \tag{4.8}$$

Für $y_1, y_2 \in \mathbb{Z}_2^\times$ gilt $|F_{a,b}(y_1) - F_{a,b}(y_2)|_2 = 2^{-(a+b)}|y_1 - y_2|_2 \leq \frac{1}{4}|y_1 - y_2|_2$. Für eine beliebige unendliche Symbolfolge $\omega = ((a_0,b_0),(a_1,b_1),\dots) \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}_0}$ betrachten wir die Folge kompakter verschachtelter Zylinder:

$$\mathcal{C}_N(\omega) := \left(F_{a_0,b_0} \circ F_{a_1,b_1} \circ \cdots \circ F_{a_N,b_N}\right)(\mathbb{Z}_2^\times). \tag{4.9}$$

Da $\mathrm{diam}_2(\mathcal{C}_N(\omega)) \leq 2^{-\sum_{j=0}^{N}(a_j+b_j)} \leq 2^{-2(N+1)} \to 0$ für $N \to \infty$ gilt und $\mathbb{Z}_2^\times$ ein kompakter, vollständiger ultrametrischer Raum ist, besitzen die nichtleeren kompakten Mengen $\mathcal{C}_0 \supset \mathcal{C}_1 \supset \dots$ nach Cantors Durchschnittssatz genau einen gemeinsamen Punkt:

$$\bigcap_{N=0}^{\infty} \mathcal{C}_N(\omega) = \{x_\omega\} \subset \mathbb{Z}_2^\times. \tag{4.10}$$

Die Abbildung $\omega \mapsto x_\omega$ ist invertierbar außerhalb von $\mathcal{S}$ und erfüllt $U(x_\omega) = x_{\sigma\omega}$, wobei σ der Shift-Operator auf $\mathcal{A}^{\mathbb{N}_0}$ ist. Dies definiert modulo der Nullmenge $\mathcal{S}$ eine maßerhaltende Konjugation zum Bernoulli-Shift. Ergodizität und starkes Mixing folgen unmittelbar. $\square$

Korollar 4.4 (Starkes Gesetz der großen Zahlen für die Hauptdrift)**.** *Sei $a = \log_2(3/2)$. Für $\mu_\times$-fast alle $n \in \mathbb{Z}_2^\times$ konvergiert die mittlere Blockdrift gegen:*

$$\lim_{K\to\infty} (a\bar{r}_K - \bar{s}_K) = 2a - 2 = 2\log_2\left(\frac{3}{2}\right) - 2 \approx -0{,}830075. \tag{4.11}$$

Proof. Folgt aus Theorem 4.3 über das starke Gesetz der großen Zahlen für die i.i.d.-Zufallsvariablen $X_i = ar_i - s_i$ mit Erwartungswert $\mathbb{E}[X_i] = 2a - 2$. $\square$

Proposition 4.5 (Cramér-Großabweichungsschranke für positive Blockdrift)**.** *Sei $X = ar - s$. Die momentenerzeugende Funktion unter $\mu_\times$ lautet:*

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \left(\frac{e^{at}}{2 - e^{at}}\right)\left(\frac{e^{-t}}{2 - e^{-t}}\right), \qquad t \in \left(-\ln 2,\, \frac{\ln 2}{a}\right). \tag{4.12}$$

Das Minimum liegt bei $t_* \approx 0{,}3633513$, mit $M_X(t_*) \approx 0{,}8637443$. Daraus folgt für die Cramérsche Ratenfunktion:

$$I(0) = -\ln M_X(t_*) \approx 0{,}1464785248. \tag{4.13}$$

Für jedes $K \geq 1$ ist die Wahrscheinlichkeit einer nicht-negativen kumulierten Drift exponentiell beschränkt:

$$\mu_\times\left(a\sum_{i=0}^{K-1} r_i - \sum_{i=0}^{K-1} s_i \geq 0\right) \leq e^{-I(0)K} \approx (0{,}863744)^K. \tag{4.14}$$

Proof. Die angegebene endliche-K-Schranke folgt direkt aus der Chernoff-Ungleichung für die Summe unabhängiger Zufallsvariablen: $\mathbb{P}(\sum X_i \geq 0) \leq \inf_{t>0}(M_X(t))^K = e^{-I(0)K}$. Die Größe $I(0)$ ist zugleich die Cramérsche Ratenfunktion der großen Abweichungen. $\square$

—

5. Zusammenfassung und Status der offenen Gatter

Stufe	Analytischer Baustein	Status	Mathematische Form
1	Beschränkte additive Störungen $V(n) = \log_2 n + B(n)$	**Widerlegt**	No-Go-Theorem via Ke
2	Lineare Countdown-Korrektur $\log_2 n + \lambda v_2(n+1)$	**Widerlegt**	Reset-No-Go via $3^r u \equiv$
3a	K-Block-Größenidentität & Teleskopierung	**Bewiesen**	$\log_2(n_K/n_0) = a\sum r_i$ -
3b	Topologische Dichotomie auf $\mathbb{N}$	**Bewiesen**	Periodisch oder $n_i \to \infty$
4a	Haar-Invarianz des Blockoperators	**Bewiesen**	$U_*\mu_\times = \mu_\times$ auf $\mathbb{Z}_2^\times$ (Sa
4b	Exakter Einblock-Produktkern	**Bewiesen**	$\mu_\times(s = a, r' = b \mid r) =$
4c	Exponentielle Reset-Dämpfung	**Bewiesen**	$\mathbb{P}(s = 1, r' - r \geq d) =$
4d	Induzierte Bernoulli-Blockkodierung	**Bewiesen**	Metrisch konjugiert via
4e	Starkes Gesetz & Cramér-Schranke	**Bewiesen**	Drift $\to -0{,}830$ f.s.; Ra
5a	**Nichttriviale Blockzyklen**	**Offenes Zyklus-Gatter**	Ausschluss aller realisie Zyklen, die notwendig ($(\ln 2)\sum \eta_i > 0$ erfüllen.
5b	**Uniforme Blockkontrolle auf $\mathbb{N}$**	**Offenes Divergenz-Gatter**	Ausschluss positiver ga $\limsup_{K\to\infty}(a\bar{r}_K - \bar{s}_K$

Table 1. Klassifikation der bewiesenen dynamischen Resultate und der beiden offenen arithmetischen Gatter.

Zusammenfassung des Forschungsstatus:

Die induzierte Blockkodierung liefert eine explizite Bernoulli-Darstellung der für diese Arbeit verwendeten 2-adischen Syracuse-Dynamik. Haar-fast sicher besitzt der algebraische Blockhauptterm negative Drift, und nichtnegative Driftpräfixe werden exponentiell unterdrückt.

Für die Collatz-Vermutung bleiben jedoch zwei universelle arithmetische Probleme offen: der Ausschluss nichttrivialer Blockzyklen und der Ausschluss unbeschränkter positiver Ganzzahlorbits mit atypischer Blockdrift.

References

[1] D. Barina, *Improved verification limit for the convergence of the Collatz conjecture*, The Journal of Supercomputing **81** (7), Article 810 (2025). https://doi.org/10.1007/s11227-025-07337-0

[2] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, arXiv:1909.03562 [math.PR] (2019).

[3] D. J. Bernstein, J. C. Lagarias, *The $3x+1$ conjugacy map*, Canad. J. Math. **48** (6), 1154–1169 (1996).

[4] J. C. Lagarias, *The $3x+1$ problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1), 3–23 (1985).

[5] R. P. Steiner, *A theorem on the Syracuse problem*, Proc. 7th Manitoba Conf. Numerical Math., 553–559 (1977).

[6] J. Simons, B. de Weger, *Theoretical and computational bounds for m-cycles of the $3x+1$-problem*, Acta Arith. **117** (1), 51–70 (2005).